

변수 기본 개념

🌟 1. 변수 개념 및 규칙

1. 변수란 무엇인가요? 값을 저장할 수 있는 공간
2. 변수는 한 번 선언하면 자료형을 바꿀 수 있다 (O/X)
3. 변수명은 숫자로 시작할 수 있다 (O/X)
4. 자바 변수명에 사용할 수 있는 특수문자는? \$ (달러), _ (언더)
5. 변수명에 공백을 사용할 수 있다 (O/X)
6. 변수명은 대소문자를 구분한다 (O/X)
7. 예약어(int, class 등)를 변수명으로 사용할 수 있다 (O/X)
8. 다음 중 올바른 변수명은?
 - a) 7up
 - b) userName
 - c) public
 - d) #tag
9. 다음 중 변수명으로 사용할 수 없는 것은?
 - a) age
 - b) _count
 - c) @mail
 - d) \$score
10. 자바에서 변수는 사용하기 전에 반드시 선언해야 한다 (O/X)
11. 변수 선언 시 자료형을 생략할 수 있다 (O/X)
12. 변수에 값을 대입할 때 사용하는 기호는? 대입 =
13. 다음 코드의 의미를 설명하시오:

```
int x = 10;
```

 변수 x에 10을 대입해 저장
14. 동일한 이름의 변수를 한 블록 내에서 두 번 선언할 수 있다 (O/X)

15. 변수명은 의미 있게 짓는 것이 좋다 (O/X)

💣 2. 변수 선언 및 초기화

1. 다음 중 올바른 변수 선언은?

a) `int num;`

b) `int num = ;`

c) `num = 10;`

2. `int x = 5, y = 10;` 은 몇 개의 변수를 선언하였는가? 2개

3. `int x, y, z = 10;` 에서 초기화된 변수는 몇 개인가? 1개, z=10;선언

4. 변수 선언과 동시에 초기화하는 것을 무엇이라 하는가? 변수 초기화

5. `double d = 10;` 은 올바른가? (O/X)

6. `int a = 10.5;` 는 오류가 발생한다 (O/X)

7. 다음 중 오류가 나는 선언은?

a) `int x = 5;`

b) `double y = 3.14;`

c) `boolean z = 1;` 논리

8. `boolean flag = true;` 의 데이터 타입은? 논리형

9. `String name = "Tom";` 은 문자열 변수 선언이다 (O/X) 문자열

10. 변수 선언 후 값을 변경할 수 있다 (O/X)

11. 다음 코드의 출력 결과를 예측하십시오.

```
int a = 5;
a = a + 2;
System.out.println(a); 7
```

12. 다음 코드의 출력 결과는?

```
int x = 10;
int y = x + 5;
System.out.println(y); 15
```

13. 다음 선언 중 잘못된 것은?

a) `int x = 10;`

b) `char y = "A";` 'A'

c) `String z = "A";`

14. `int month = 10, day = 30;` → 출력: 오늘은 몇월 몇일?

15. 변수의 초기화는 반드시 선언 시에 해야 한다 (O/X)

16. 변수는 한 번 선언 후 다른 자료형으로 바꿀 수 있다 (O/X)

17. `int a = 1; double b = a;` 는 오류인가? (O/X) 정상

🌟 3. 데이터 타입 이해

1. 정수형 데이터 타입 중 기본형은? `int`
 2. 자바의 정수형 타입 4가지를 모두 쓰시오. `int byte short long`
 3. 실수형 데이터 타입은 어떤 것이 있나요? `float double`
 4. 문자를 표현하는 데이터 타입은? `char`
 5. `char c = 65;` → 출력하면 어떤 문자가 나올까? `A`
 6. `boolean flag = (5 > 3);` 의 값은? `true`
 7. 자바에서 문자열을 나타내는 클래스는? `String`
 8. `byte` 의 값 범위는? `-128~127`
 9. `short` 의 값 범위는? `-32,768 ~ 32,767`
 10. `int` 의 기본 크기는 몇 바이트인가? `4바이트`
 11. `double` 은 몇 바이트인가? `8바이트`
-

🌟 4. 문자열과 문자 구분

1. `char` 타입은 `' '` (작은따옴표)로 감싼다 (O/X)
2. `String` 타입은 `" "` (큰따옴표)로 감싼다 (O/X)
3. `'A'` 와 `"A"` 는 동일하다 (O/X)
4. `String s = 'A';` 는 오류이다 (O/X)
5. `char c = "A";` 는 오류이다 (O/X)

6. 다음 코드의 출력 결과는?

```
String name = "Tom";           "Hello Tom"
System.out.println("Hello " + name);
```

7. 문자열 결합에 사용되는 연산자는? +

8. "Hello" + "World" 의 결과는? "HelloWorld"

9. "Hi" + 3 의 결과는? "Hi3"

10. 다음 코드의 출력 결과를 예측하시오.

```
char c = 'B'; 유니코드값 66
System.out.println(c + 2); 66+2 = 68
```

🌟 5. 출력 및 형 변환

1. System.out.println() 의 역할은? 출력, 줄바꿈

2. System.out.print() 와 차이점은? 출력만 하고 줄바꿈.X

3. System.out.printf() 는 어떤 경우 사용하나요? 형식 지정 출력

4. int x = 10; System.out.printf("%d", x); → 출력? System.out.printf("%d", 10);
10

5. double pi = 3.14159; System.out.printf("%.2f", pi); → 출력? System.out.printf("%.2f", 3.14159);
3.14

6. int a = 10; double b = a; 는 묵시적 형 변환이다 (O/X)

7. double d = 3.9; int n = (int)d; → n의 값은? 3

8. char c = 'A'; int code = c; → code의 값은? 65

9. int a = 5; String s = a; 는 가능하다 (O/X)

10. String s = String.valueOf(5); → s의 값은? "5"

11. Integer.parseInt("10") + 1 의 결과는? 11

12. Double.parseDouble("3.14") + 1 의 결과는? 4.14

13. String s = "100"; int n = Integer.parseInt(s); → n의 값은? 100

14. "10" + 20 의 결과는 문자열이다 (O/X)

15. "10" + 20 의 출력 결과는? "1020"

16. `int x = (int)10.5;` 의 결과는? 10

17. `(double)5 / 2` 의 결과는? 2.5

18. `5 / 2` 의 결과는? 2

19. `5 / 2.0` 의 결과는? 2.5